

Inteligência Computacional

Trabalho Intermediário - Agrupamento e Sistemas Fuzzy

Objetivo do trabalho:

- Desenvolver um sistema fuzzy (Mamdani ou Takagi-Sugeno) baseado em um conjunto de dados real, utilizando um algoritmo de agrupamento para a obtenção da base de regras fuzzy.

Atividades a serem desenvolvidas:

- **Aplicação de algoritmo de agrupamento:**
 - Aplicar pelo menos um algoritmo de agrupamento ao conjunto de dados.
 - Apresentar o algoritmo escolhido, a justificativa da escolha, a definição do número de grupos ou do critério adotado e a interpretação dos clusters encontrados.
- **Construção do sistema fuzzy:**
 - Construir a base de regras fuzzy a partir dos agrupamentos obtidos.
 - As regras não devem ser definidas de forma arbitrária; devem ser derivadas dos agrupamentos identificados.
- **Implementação computacional:**
 - Implementar o sistema em qualquer linguagem de programação.
 - É permitido o uso de bibliotecas prontas.
 - O grupo deverá demonstrar compreensão sobre o processo de agrupamento utilizado, os critérios de definição das funções de pertinência, a construção da base de regras e o funcionamento geral do sistema fuzzy implementado.
- **Metodologia dos experimentos:**
 - Apresentar, no mínimo, as métricas de avaliação: acurácia e matriz de confusão.
 - Adotar os procedimentos metodológicos adequados, conforme discutido na disciplina.
 - 80% das amostras para treino e o restante para avaliar o desempenho.
- **Análise e discussão dos resultados:**
 - Discutir os padrões encontrados pelo agrupamento.
 - Explicar como esses padrões foram convertidos em regras fuzzy.
 - Analisar o comportamento do sistema construído.
 - Apontar as limitações da abordagem adotada e possíveis melhorias.

Entregáveis:

- **Relatório** em formato de artigo IEEE, em duas colunas, contendo no mínimo:
 - Introdução.
 - Descrição do conjunto de dados.
 - Análise exploratória.
 - Metodologia de agrupamento.
 - Modelagem do sistema fuzzy.
 - Descrição da implementação.
 - Resultados e discussão.
 - Conclusão.
- **Código-fonte** completo da implementação, devidamente organizado e executável.
- **Documento da apresentação.**

Requisitos obrigatórios:

- Utilizar o conjunto de dados fornecido.
- Aplicar algoritmo de agrupamento.
- Implementar um sistema fuzzy.
- Construir a base de regras fuzzy com apoio dos agrupamentos.
- Entregar relatório e código-fonte.

Importante: trabalhos que utilizarem clustering e fuzzy de forma separada, sem relação direta entre os clusters e a base de regras, **não atenderão plenamente ao enunciado.**

Equipe:

- O trabalho deverá ser desenvolvido em grupos de 2 ou 3 alunos.

Apresentação:

- Cada grupo terá 10 minutos para apresentação.

Avaliação:

- Adequação da técnica de agrupamento utilizada.
- Coerência na interpretação dos clusters.
- Qualidade da modelagem fuzzy.
- Relação entre agrupamento e base de regras.
- Funcionamento da implementação.
- Clareza, organização e consistência do relatório.